

Deducción rigurosa del transformador ideal

desde las ecuaciones de bobinas magnéticamente acopladas

Apunte de cátedra

Ing. Rodolfo Rodrigo

20 de mayo de 2026

Resumen

Las dos ecuaciones constitutivas del transformador ideal — la relación de tensiones $v_1/n_1 = v_2/n_2$ y la relación de fuerzas magnetomotrices $n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0$ — se presentan habitualmente como postulados independientes derivados de las leyes de Faraday y Ampère aplicadas por separado. En este apunte se las deduce *simultáneamente y rigurosamente* a partir de las ecuaciones de un par de bobinas magnéticamente acopladas, mostrando que cada una proviene de *una* de las hipótesis físicas del modelo ideal: la relación de tensiones surge del **acoplamiento perfecto** ($k = 1$) y sólo de él; la relación de corrientes surge de la **permeabilidad infinita** del núcleo ($\mathcal{R} \rightarrow 0$) y sólo de ella. Esta separación tiene valor pedagógico y diagnóstico: permite identificar cuál de las dos idealizaciones falla en un transformador real, según se observe error en una o en otra ecuación.

1. Motivación

La presentación tradicional del transformador ideal parte de dos ecuaciones postuladas:

$$\frac{v_1}{n_1} = \frac{v_2}{n_2} \quad (\text{Faraday}), \quad n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0 \quad (\text{FMM}).$$

Cada una se justifica por separado: la primera, observando que el flujo común enlaza ambos arrollamientos; la segunda, anulando la FMM total en un núcleo de reluctancia nula. Pero esa presentación deja oculta una asimetría importante:

- La relación $v_1/n_1 = v_2/n_2$ *no requiere* permeabilidad infinita. Sale de que exista un único flujo común, es decir, del acoplamiento perfecto.
- La relación $n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0$ *sí requiere* permeabilidad infinita. Sin ella, hay una corriente de magnetización no nula que rompe la igualdad.

Esta asimetría se pone en evidencia partiendo del modelo de *bobinas magnéticamente acopladas* (que es el modelo lineal más general del par de arrollamientos sobre un mismo circuito magnético) e introduciendo las idealizaciones una por una.

2. Bobinas magnéticamente acopladas

2.1. Flujos concatenados

Sean dos arrollamientos de n_1 y n_2 vueltas dispuestos sobre un mismo circuito magnético de reluctancia $\mathcal{R}$ (con dimensiones $\mathcal{R} = \ell/(\mu_0 \mu_r A)$ para un núcleo de longitud media ℓ y sección A). Por cada arrollamiento circula una corriente $i_k(t)$ que produce un flujo magnético.

Se denota λ_{kj} al flujo concatenado por el arrollamiento k producido por la corriente del arrollamiento j . El flujo concatenado total enlazado por el arrollamiento k es la suma de los dos aportes:

$$\lambda_1 = \lambda_{11} + \lambda_{12}, \quad \lambda_2 = \lambda_{21} + \lambda_{22}. \quad (1)$$

2.2. Autoinductancias e inductancia mutua

En régimen lineal (núcleo no saturado), el flujo es proporcional a la corriente que lo produce. Las cuatro relaciones constitutivas son:

$$\lambda_{11} = L_1 i_1, \quad \lambda_{22} = L_2 i_2, \quad \lambda_{12} = M_{12} i_2, \quad \lambda_{21} = M_{21} i_1. \quad (2)$$

L_1, L_2 son las autoinductancias y M_{12}, M_{21} las inductancias mutuas. Calculadas geoméricamente con la reluctancia $\mathcal{R}$:

$$L_1 = \frac{n_1^2}{\mathcal{R}}, \quad L_2 = \frac{n_2^2}{\mathcal{R}}. \quad (3)$$

Para la inductancia mutua, si el acoplamiento entre los dos arrollamientos es imperfecto (parte del flujo de un devanado no enlaza al otro), se introduce el *coeficiente de acoplamiento* $k \in [0, 1]$:

$$M_{12} = M_{21} =: M = k \sqrt{L_1 L_2} = k \frac{n_1 n_2}{\mathcal{R}}. \quad (4)$$

Lema 1 (Reciprocidad). $M_{12} = M_{21}$.

Justificación física. La igualdad es consecuencia de la simetría del tensor de permeabilidad del medio (recíproco) y del teorema de reciprocidad de las ecuaciones de Maxwell-Faraday en medios lineales y sin pérdidas. Una demostración energética alternativa: la energía magnética almacenada es función de estado, lo que impone $\partial \lambda_1 / \partial i_2 = \partial \lambda_2 / \partial i_1$, es decir $M_{12} = M_{21}$. $\square$

2.3. Ecuaciones de tensión-corriente

Aplicando la ley de Faraday a cada arrollamiento, $v_k = d\lambda_k/dt$ (con las resistencias óhmicas de los arrollamientos asumidas nulas, condición que se hará explícita más adelante):

$$v_1 = L_1 \frac{di_1}{dt} + M \frac{di_2}{dt}, \quad (5)$$

$$v_2 = M \frac{di_1}{dt} + L_2 \frac{di_2}{dt}. \quad (6)$$

En forma matricial, y usando las expresiones geométricas (3) y (4):

$$\begin{bmatrix} v_1 \\ v_2 \end{bmatrix} = \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} L_1 & M \\ M & L_2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix} = \frac{1}{\mathcal{R}} \frac{d}{dt} \begin{bmatrix} n_1^2 & k n_1 n_2 \\ k n_1 n_2 & n_2^2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i_1 \\ i_2 \end{bmatrix}. \quad (7)$$

Las ecuaciones (5)–(6) (equivalentes a (7)) describen el par de bobinas acopladas *en general*. El transformador ideal se obtiene como un caso límite.

3. Hipótesis del transformador ideal

Hipótesis 1 (Transformador ideal). *El transformador ideal se obtiene del modelo de bobinas acopladas (7) bajo las tres condiciones siguientes:*

(H1) **Sin pérdidas óhmicas:** $r_1 = r_2 = 0$. Esto es lo que permite escribir $v_k = d\lambda_k/dt$ sin término resistivo (ya usado tácitamente en (5)–(6)).

(H2) **Acoplamiento magnético perfecto:** $k = 1$. Todo el flujo de un arrollamiento enlaza al otro; no hay flujo de dispersión.

(H3) **Permeabilidad infinita del núcleo:** $\mathcal{R} \rightarrow 0$. Equivalentemente $\mu_r \rightarrow \infty$. La FMM total necesaria para sostener el flujo es nula.

Las tres son hipótesis *independientes*: en un transformador real, las tres se relajan por separado y producen efectos distintos (resistencia de arrollamiento, dispersión, corriente de magnetización).

4. Primera ecuación constitutiva: relación de tensiones

Se aplica únicamente la hipótesis (H2) ($k = 1$). Con ella, $M = n_1 n_2 / \mathcal{R}$. Sustituyendo en (5)–(6):

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{n_1^2}{\mathcal{R}} \frac{di_1}{dt} + \frac{n_1 n_2}{\mathcal{R}} \frac{di_2}{dt}, \\ v_2 &= \frac{n_1 n_2}{\mathcal{R}} \frac{di_1}{dt} + \frac{n_2^2}{\mathcal{R}} \frac{di_2}{dt}. \end{aligned}$$

Dividiendo la primera ecuación por n_1 y la segunda por n_2 :

$$\frac{v_1}{n_1} = \frac{n_1}{\mathcal{R}} \frac{di_1}{dt} + \frac{n_2}{\mathcal{R}} \frac{di_2}{dt}, \quad (8)$$

$$\frac{v_2}{n_2} = \frac{n_1}{\mathcal{R}} \frac{di_1}{dt} + \frac{n_2}{\mathcal{R}} \frac{di_2}{dt}. \quad (9)$$

Los miembros derechos son idénticos. No solamente iguales en valor: idénticos término a término. En consecuencia:

Teorema 1 (Relación de tensiones). *Bajo las hipótesis (H1) y (H2) (sin requerir (H3)):*

$$\boxed{\frac{v_1}{n_1} = \frac{v_2}{n_2}} \quad (10)$$

Observación. El Teorema 1 *no usa* la hipótesis (H3). La relación de tensiones vale incluso con permeabilidad finita ($\mathcal{R} \neq 0$), siempre que el acoplamiento sea perfecto. Esto explica por qué, en un transformador real con núcleo ferromagnético de alta μ_r pero finita, la relación de tensiones se mantiene con muy buena aproximación: el factor limitante para esta ecuación es la dispersión, no la magnetización.

5. Segunda ecuación constitutiva: relación de corrientes

Se trabaja sobre (8) (la ecuación dividida por n_1). Multiplicando ambos miembros por $\mathcal{R}$:

$$\mathcal{R} \frac{v_1}{n_1} = n_1 \frac{di_1}{dt} + n_2 \frac{di_2}{dt}. \quad (11)$$

Ahora se aplica la hipótesis (H3), $\mathcal{R} \rightarrow 0$. El miembro izquierdo se anula (siempre que v_1 y n_1 se mantengan finitos, lo que es físicamente impuesto por el circuito externo):

$$0 = n_1 \frac{di_1}{dt} + n_2 \frac{di_2}{dt}. \quad (12)$$

Como d/dt es un operador lineal y (12) debe cumplirse en todo instante, se integra en el tiempo. Asumiendo *condición inicial nula* (estado magnético desmagnetizado en $t = 0$, es decir $n_1 i_1(0) + n_2 i_2(0) = 0$):

Teorema 2 (Relación de FMM). *Bajo la hipótesis (H3) (y suponiendo además (H1) y (H2), ya usadas para llegar a (11)) y con condición inicial magnética nula:*

$$\boxed{n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0}, \quad \text{equivalentemente} \quad \frac{i_1}{i_2} = -\frac{n_2}{n_1}. \quad (13)$$

Observación. La condición inicial nula es la hipótesis matemática necesaria para descartar la constante de integración. Físicamente equivale a partir de un núcleo desmagnetizado y sin corrientes circulantes. En régimen permanente sinusoidal — el contexto habitual del análisis fasorial — esta condición se cumple automáticamente porque la solución particular no contiene constantes aditivas. En transitorios, una magnetización remanente del núcleo violaría (13), lo que muestra por qué el modelo ideal no describe correctamente la corriente de inrush al energizar un transformador real.

Observación (Signos y convención). El signo en $n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0$ supone que ambas corrientes se miden *entrando* por los terminales marcados con punto en sus respectivos arrollamientos. Con convención de carga (una corriente entrando y la otra saliendo por los puntos), la ecuación se reescribe $n_1 i_1 = n_2 i_2$. Ambas formas son equivalentes; la diferencia es sólo el criterio de referencia de las corrientes.

6. Relación de transformación

Definiendo la *relación de transformación* $a := n_1/n_2$, las ecuaciones constitutivas (10) y (13) se reescriben:

Corolario 1 (Ecuaciones del transformador ideal). *Bajo las hipótesis (H1)–(H3) y con condición inicial magnética nula:*

$$\boxed{v_1 = a v_2}, \quad \boxed{i_1 = \frac{i_2}{a}} \quad (\text{convención de carga}). \quad (14)$$

Multiplicando miembro a miembro:

$$v_1 i_1 = v_2 i_2. \quad (15)$$

La potencia instantánea se conserva a través del transformador ideal, lo que es consistente con las hipótesis (H1) (sin pérdidas óhmicas) y (H3) (sin energía almacenada en el núcleo, pues con $\mathcal{R} \rightarrow 0$ la energía magnética $\frac{1}{2}\mathcal{R}\phi^2$ es nula a flujo finito).

7. Forma fasorial

En régimen permanente sinusoidal de frecuencia angular ω , las magnitudes se representan por fasores complejos $\bar{V}_k, \bar{I}_k$. Las ecuaciones (5)–(6) se vuelven algebraicas mediante la sustitución $d/dt \rightarrow j\omega$:

$$\begin{aligned} \bar{V}_1 &= j\omega L_1 \bar{I}_1 + j\omega M \bar{I}_2, \\ \bar{V}_2 &= j\omega M \bar{I}_1 + j\omega L_2 \bar{I}_2. \end{aligned}$$

La deducción de las dos ecuaciones constitutivas es *idéntica* reemplazando d/dt por $j\omega$. La hipótesis $\mathcal{R} \rightarrow 0$ produce directamente, sin necesidad de integrar:

$$\frac{\bar{V}_1}{n_1} = \frac{\bar{V}_2}{n_2}, \quad n_1 \bar{I}_1 + n_2 \bar{I}_2 = 0. \quad (16)$$

Observación. En el dominio fasorial no aparece la cuestión de la condición inicial: el operador $j\omega$ es algebraico y la ecuación $j\omega(n_1 \bar{I}_1 + n_2 \bar{I}_2) = 0$ implica directamente $n_1 \bar{I}_1 + n_2 \bar{I}_2 = 0$ (asumiendo $\omega \neq 0$). Esta es una razón adicional por la que el modelo ideal funciona mejor en régimen permanente que en transitorios.

8. El transformador real: qué se pierde con cada relajación

Las tres hipótesis (H1)–(H3) se relajan independientemente en un modelo realista. La asimetría que destaca la deducción de las secciones 4 y 5 permite asignar a cada relajación un fenómeno físico identificable:

- **Relajación de (H1)** ($r_1, r_2 > 0$): introduce caída resistiva en los arrollamientos. Se modela como una resistencia en serie con cada terminal del transformador ideal. No afecta la relación entre las variables internas del transformador, sólo la relación entre los bornes externos y las variables ideales.

- **Relajación de (H2)** ($k < 1$): introduce flujo de dispersión. Se modela como una inductancia L_{d1} en serie con el primario y L_{d2} en serie con el secundario, externas al transformador ideal. *La relación de tensiones (10) deja de cumplirse* entre los bornes externos.
- **Relajación de (H3)** ($\mathcal{R} > 0$): introduce corriente de magnetización. Se modela como una inductancia L_m en derivación (rama de magnetización). *La relación de FMM (13) deja de cumplirse*: $n_1 i_1 + n_2 i_2 = \mathcal{R} \phi \neq 0$ con ϕ el flujo común.

La separación quirúrgica entre (H2) y (H3) en la deducción tiene así una contraparte directa en el modelo del transformador real: cada hipótesis violada se manifiesta como una rama distinta del circuito equivalente.

9. Síntesis

Las dos ecuaciones constitutivas del transformador ideal admiten una deducción rigurosa desde un modelo único — bobinas magnéticamente acopladas — bajo tres hipótesis claramente identificables. La secuencia de pasos es:

- (1) Plantear las ecuaciones de bobinas acopladas (5)–(6) con autoinductancias $L_k = n_k^2/\mathcal{R}$ e inductancia mutua $M = k n_1 n_2/\mathcal{R}$.
- (2) Imponer $k = 1$ (acoplamiento perfecto). Dividir por n_1 y n_2 . Los miembros derechos se hacen idénticos. Resulta $v_1/n_1 = v_2/n_2$ sin usar $\mathcal{R} \rightarrow 0$.
- (3) Multiplicar por $\mathcal{R}$. Imponer $\mathcal{R} \rightarrow 0$. Resulta $n_1 di_1/dt + n_2 di_2/dt = 0$. Integrar con condición inicial nula. Resulta $n_1 i_1 + n_2 i_2 = 0$.

Esencia. Cada ecuación constitutiva del transformador ideal corresponde a *una* de las dos idealizaciones físicas no triviales: la relación de tensiones es propia del acoplamiento perfecto ($k = 1$); la relación de FMM es propia de la permeabilidad infinita ($\mathcal{R} \rightarrow 0$). Esta separación permite diagnosticar de qué lado falla un transformador real y modelarlo en consecuencia.